

UNIDAD 2

```
... item->Attribute( "name" ) != NULL )
    name = item->Attribute( "name" );

    boost::lexical_cast<float>( item->Attribute( "x" ) ) > x;
    boost::lexical_cast<float>( item->Attribute( "y" ) ) > y;
    boost::lexical_cast<float>( item->Attribute( "offset" ) ) > offset;
    unsigned layer = 50; // default
    if ( item->Attribute( "layer" ) != NULL )
    {
        layer = boost::lexical_cast<unsigned>( item->Attribute( "layer" ) );
    }

    name_ = sp_name;
    name_ = sprites[ name_ ];
```

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

TEMA 2:

Modelado de los requerimientos: escenarios, información y clases de análisis.

ÍNDICE

1. Unidad 2: Principios y comprensión de requerimientos	3
<i>Tema 2: Modelado de los requerimientos: Escenarios, información y clase de análisis.</i>	<i>3</i>
<i>Objetivo:.....</i>	<i>3</i>
<i>Introducción:</i>	<i>3</i>
2. Información de los subtemas	4
2.1 Subtema 1: Análisis de los requerimientos	4
2.2 Subtema 2: Modelado basado en escenarios	8
2.3 Subtema 3: Modelos UML que proporcionan el caso de uso.....	13
3. Preguntas de Comprensión de la Unidad	16
4. Material Complementario	17
5. Bibliografía	18

1. Unidad 2: Principios y comprensión de requerimientos

Tema 2: Modelado de los requerimientos: Escenarios, información y clase de análisis.

Objetivo:

Comprender la importancia del modelado de requerimientos a través del análisis y modelado de casos de uso.

Introducción:

En el proceso de software es necesario incorporar métodos de análisis para entender el comportamiento de un sistema, con el objeto de establecer y definir técnicamente las funcionalidades del mismo a través de la representación de un diseño de software, permitiendo entre otras cosas; dimensionar y conocer el alcance del sistema.

En ese contexto, el modelado basado en escenarios implica algunas actividades y/o métodos de comunicación con la parte interesada del proyecto de software, con el fin de refinar los requerimientos de forma mucho más certera, estas tareas dirigen la práctica al llamado modelo de requerimientos.

2. Información de los subtemas

2.1 Subtema 1: Análisis de los requerimientos

Las funcionalidades que el cliente -también llamado patrocinador- del proyecto de software establece al inicio del proceso, son llevadas a un nivel técnico con el objeto de exponer las características operativas del producto. “El análisis de los requerimientos permite al profesional (...) construir sobre los requerimientos básicos establecidos durante las tareas de concepción, indagación y negociación, que son parte de la ingeniería de los requerimientos” (Pressman, 2010, pág. 127).

“Los requerimientos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto. La meta primaria de la fase de requerimientos es identificar y documentar lo que en realidad se necesita” (Larman, Rodríguez, & Anaya, 1999, pág. 41)

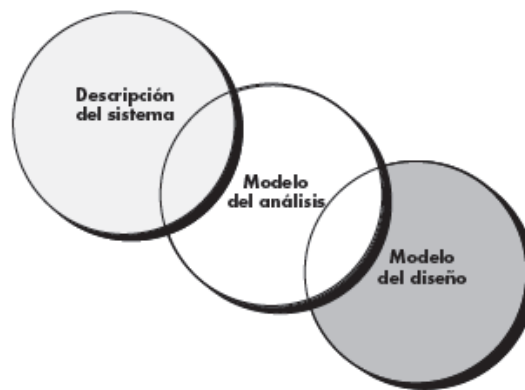


Figura 1. El modelo de requerimientos como puente entre la descripción del sistema y el modelo del diseño
Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 127)

Pressman (2010) afirma que la acción de modelar los requerimientos da como resultado uno o más de los siguientes tipos de modelo:

- Modelos basados en el escenario de los requerimientos desde el punto de vista de distintos “actores” del sistema.
- Modelos de datos, que ilustran el dominio de información del problema.
- Modelos orientados a clases, que representan clases orientadas a objetos (atributos y operaciones) y la manera en la que las clases colaboran para cumplir con los requerimientos del sistema.
- Modelos orientados al flujo, que representan los elementos funcionales del sistema y la manera como transforman los datos a medida que se avanza a través del sistema.

- Modelos de comportamiento, que ilustran el modo en el que se comparte el software como consecuencia de “eventos” externos.

Objetivos y filosofía general

En la fase de modelado de requerimientos, se debe tener en cuenta el qué y no el cómo, esto es; ¿qué funcionalidades brinda el sistema?, ¿qué grado de manipulación tiene el usuario?, ¿qué limitaciones son necesarias?, ¿qué interfaces se han definido?

El modelado de requerimientos debe cumplir esencialmente los siguientes objetivos:

- 1) describir los requerimientos del cliente.
- 2) definir una base para el diseño de software.
- 3) definir un conjunto de requisitos sujetos a validación, cuando el software esté construido.

La figura 1 ilustra al modelo de análisis como el nexo entre la descripción del sistema, que a su vez está enfocado en éste desde un punto de vista general, y el modelo del diseño de software que detalla la arquitectura del software, interfaz, y estructura a nivel de componente.

Reglas prácticas del análisis

Arlow y Neustadt sugieren cierto número de reglas prácticas útiles que deben seguirse cuando se crea el modelo del análisis:

- El modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. El nivel de abstracción debe ser relativamente elevado. “No se empantane en los detalles” que traten de explicar cómo funciona el sistema.
- Cada elemento del modelo de requerimientos debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software y dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema.
- Hay que retrasar las consideraciones de la infraestructura y otros modelos no funcionales hasta llegar a la etapa del diseño. Es decir, quizá se requiera una base de datos, pero las clases necesarias para implementarla, las funciones requeridas para acceder a ella y el comportamiento que tendrá cuando se use sólo deben considerarse después de que se haya terminado el análisis del dominio del problema.
- Debe minimizarse el acoplamiento a través del sistema. Es importante representar las relaciones entre las clases y funciones. Sin embargo, si el nivel de “interconectividad” es extremadamente alto, deben hacerse esfuerzos para reducirlo.

- Es seguro que el modelo de requerimientos agrega valor para todos los participantes. Cada actor tiene su propio uso para el modelo. Por ejemplo, los participantes de negocios deben usar el modelo para validar los requerimientos; los diseñadores deben usarlo como pase para el diseño; el personal de aseguramiento de la calidad lo debe emplear como ayuda para planear las pruebas de aceptación.
- Mantener el modelo tan sencillo como se pueda. No genere diagramas adicionales si no agregan nueva información. No utilice notación compleja si basta una sencilla lista.

Análisis del dominio

Con el objeto de utilizarlo en diferentes ocasiones, al análisis del dominio comprende la fase de identificación, análisis y especificación de requisitos usuales o comunes, esto a partir de un dominio de aplicación específica. “El análisis del dominio orientado a objetos es la identificación, análisis y especificación de capacidades comunes y reutilizables dentro de un dominio de aplicación específica en términos de objetos, clases, subensambles y estructuras comunes”. (Firesmith, 1993)

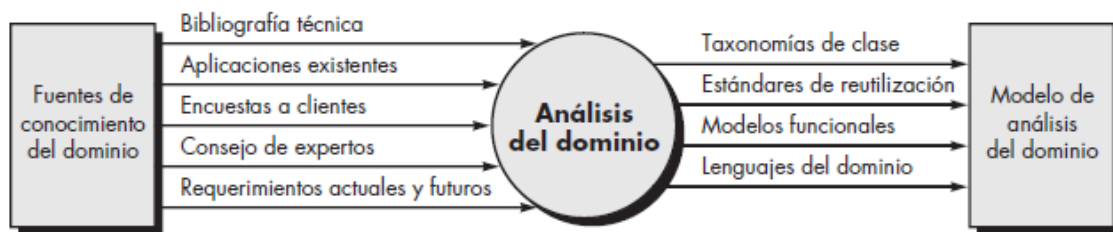


Figura 2. Entradas y salidas para el análisis del dominio.

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 129)

El objetivo del análisis del dominio es establecer patrones de análisis aplicables en un contexto general, con el propósito de utilizarlos nuevamente. El papel del analista de dominio es definir patrones y clases de análisis para que las personas puedan utilizarlas y puedan operar programas similares.

En la figura 2 se puede observar las entradas y salidas como parte del proceso de análisis del dominio. Con el propósito de identificar los objetos idóneos para reutilizarse a través del dominio, las fuentes de conocimiento del dominio entran en un proceso de mapeo.

Enfoques del modelado de requerimientos

“Un enfoque del modelado de requerimientos, llamado análisis estructurado, considera que los datos y los procesos que los transforman son entidades separadas.

Los objetos de datos se modelan de modo que se definan sus atributos y relaciones” (Pressman, 2010, pág. 130).

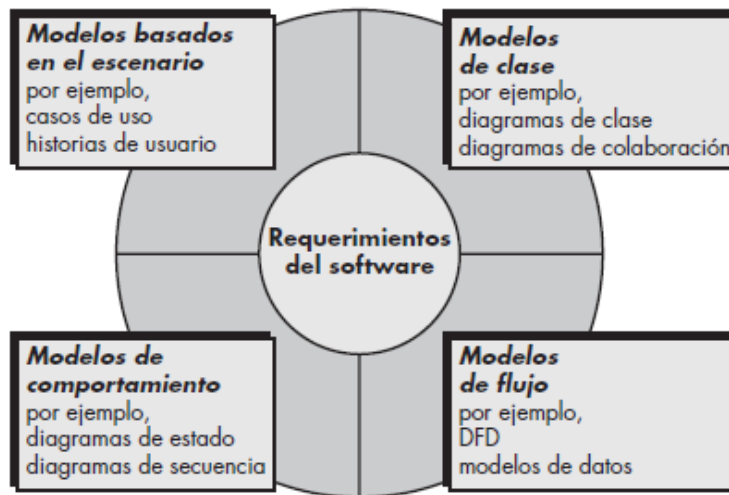


Figura 3. Elementos del modelo de análisis.

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 131)

Todos los elementos del modelo de requerimientos (figura 3) tienen el inconveniente desde algunos enfoques.

Los elementos basados en el escenario ilustran cómo interactúa el usuario con el sistema y la secuencia específica de actividades que ocurren cuando se utiliza el software. Los elementos basados en la clase modelan los objetos que el sistema manipulará, las operaciones que se aplicarán a ellos para realizar dicha manipulación, las relaciones (algunas jerárquicas) entre los objetos y las colaboraciones que ocurrirán entre las clases que se definan. Los elementos del comportamiento ilustran la forma en la que los eventos externos cambian el estado del sistema o las clases que residen dentro de éste. Por último, los elementos orientados al flujo representan al sistema como una transformación de la información e ilustran la forma en la que se transforman los objetos de datos cuando fluyen a través de las distintas funciones del sistema. (Pressman, 2010, pág. 131).

2.2 Subtema 2: Modelado basado en escenarios

“Los escenarios son particularmente útiles para detallar un bosquejo de descripción de requerimientos. Se trata de ejemplos sobre descripciones de sesiones de interacción. Cada escenario abarca comúnmente una interacción o un número pequeño de interacciones posibles” (Sommerville, 2011, pág. 105)

“Los casos de uso son historias o casos de utilización de un sistema; no son exactamente los requerimientos no las especificaciones funcionales, sino que ejemplifican e incluyen tácticamente los requerimientos en las historias que narran” (Larman, Rodríguez, & Anaya, 1999, pág. 49).

Creación de un caso preliminar de uso

Alistair Cockburn caracteriza un caso de uso como un “contrato para el comportamiento” (...) el “contrato” define la forma en la que un actor utiliza un sistema basado en computadora para alcanzar algún objetivo. En esencia, un caso de uso capta las interacciones que ocurren entre los productores y consumidores de la información y el sistema en sí. (Pressman, 2010, pág. 132)

Las fases de concepción e indagación proporcionan la información requerida y necesaria para iniciar con la descripción de casos de casos de uso. La identificación de los participantes, la definición del alcance del problema, establecer los objetivos generales, así como las prioridades, se logran a través de encuentros, reuniones u otros métodos con el fin de recabar los requerimientos.

CASA SEGURA



Desarrollo de otro escenario preliminar de uso

La escena: Sala de juntas, durante la segunda reunión para recabar los requerimientos.

Participantes: Jamie Lazar, miembro del equipo del software; Ed Robbins, integrante del equipo del software; Doug Miller, gerente de ingeniería de software; tres miembros de mercadotecnia; un representante de ingeniería del producto, y un facilitador.

La conversación:

Facilitador: Es hora de que hablemos sobre la función de vigilancia de CasaSegura. Vamos a desarrollar un escenario de usuario que accede a la función de vigilancia.

Jamie: ¿Quién juega el papel del actor aquí?

Facilitador: Buena pregunta, Ed, pero por ahora pospondremos los aspectos de la implementación. ¿Meredith?

Meredith: Bien, básicamente hay dos partes en la función de vigilancia... la primera configura el sistema, incluso un plano de la planta —tiene que haber herramientas que ayuden al propietario a hacer esto—, y la segunda parte es la función real de vigilancia. Como el plano es parte de la actividad de configuración, me centraré en la función de vigilancia.

Facilitador (sonríe): Me quitaste las palabras de la boca.

Meredith: Mmm... quiero tener acceso a la función de vigilancia, ya sea por PC o por internet. Tengo la sensación de que el acceso por internet se usaría con más frecuencia. De cualquier manera, quisiera poder mostrar vistas de la cámara en una PC y controlar el ángulo y acercamiento de una cámara en particular. Especificaría la

Facilitador: Creo que Meredith (persona de mercadotecnia) ha estado trabajando en dicha funcionalidad. ¿Por qué no adoptas tú ese papel?

Meredith: Quieres que lo hagamos de la misma forma que la vez pasada, ¿verdad?

Facilitador: Sí... en cierto modo.

Meredith: Bueno, es obvio que la razón de la vigilancia es permitir que el propietario de la casa la revise cuando se encuentre fuera, así como poder grabar y reproducir el video que se grabe... esa clase de cosas.

Ed: ¿Usaremos compresión para guardar el video?

cámara seleccionándola en el plano de la casa. También quiero poder bloquear el acceso a una o más cámaras con una clave determinada. Además, desearía tener la opción de ver pequeñas ventanas con vistas de todas las cámaras y luego escoger una que desee agrandar.

Jamie: Ésas se llaman vistas reducidas.

Meredith: Bien, entonces quiero vistas reducidas de todas las cámaras. También quisiera que la interfaz de la función de vigilancia tuviera el mismo aspecto y sensación que todas las demás del sistema CasaSegura. Quiero que sea intuitiva, lo que significa que no tenga que leer un manual para usarla.

Facilitador: Buen trabajo. Ahora, veamos esta función con un poco más de detalle...

Figura 4. Ejemplo de caso de uso informal

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 133)

Para comenzar a desarrollar un conjunto de casos de uso, se enlistan las funciones o actividades realizadas por un actor específico. Éstas se obtienen de una lista de las funciones requeridas del sistema, por medio de conversaciones con los participantes o con la evaluación de los diagramas de actividades (...) desarrollados como parte del modelado de los requerimientos. (Pressman, 2010, pág. 132)

Pressman (2010) detalla a continuación la función (subsistema) de vigilancia del proyecto *CasaSegura*, que en la figura 4 reconoce las siguientes funciones que el propietario va a realizar:

- Seleccionar cámara para ver.
- Pedir vistas reducidas de todas las cámaras.
- Mostrar vistas de las cámaras en una ventana de PC.
- Controlar el ángulo y acercamiento de una cámara específica.
- Grabar la salida de cada cámara en forma selectiva.
- Reproducir la salida de una cámara.
- Acceder por internet a la vigilancia con cámaras.

Una vez que las conversaciones avanzan con el participante (propietario), el equipo encargado de recabar los requerimientos desarrolla casos de uso para todas las funciones que han sido objeto de estudio. En un primer instante los casos de uso son

redactados a través de un formato estructurado (figura 5). Con el objeto de ilustrar esto, se ha empleado la siguiente nomenclatura para la función: acceder con cámaras por internet-mostrar vistas de cámaras (AVC-MVC). El participante que tenga el rol del actor (propietario) redactará una narración como esta:

Caso de uso: acceder a la vigilancia con cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras (AVC-MVC)

Actor: propietario

Si estoy en una localidad alejada, puedo usar cualquier PC con un software de navegación apropiado para entrar al sitio web de Productos CasaSegura. Introduzco mi identificación de usuario y dos niveles de claves; una vez validadas, tengo acceso a toda la funcionalidad de mi sistema instalado. Para acceder a la vista de una cámara específica, selecciono “vigilancia” de los botones mostrados para las funciones principales.

Luego selecciono “escoger una cámara” y aparece el plano de la casa. Después elijo la cámara que me interesa. Alternativamente, puedo ver la vista de todas las cámaras simultáneamente si selecciono “todas las cámaras”. Una vez que escojo una, selecciono “vista” y en la ventana que cubre la cámara aparece una vista con velocidad de un cuadro por segundo. Si quiero cambiar entre las cámaras, selecciono “escoger una cámara” y desaparece la vista original y de nuevo se muestra el plano de la casa. Después, selecciono la cámara que me interesa. Aparece una nueva ventana de vistas.

Algo diferente en la narrativa del caso de uso propuesto, es la interacción como una secuencia de acciones ordenadas por el usuario, cada acción se representa como un enunciado declarativo.

La función ACS-DCV, se escribiría de la siguiente manera:

Caso de uso: acceder a la vigilancia con cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras (AVC-MVC)

Actor: propietario

1. El propietario accede al sitio web Productos CasaSegura.
2. El propietario introduce su identificación de usuario.
3. El propietario escribe dos claves (cada una de al menos ocho caracteres de longitud).
4. El sistema muestra los botones de todas las funciones principales.
5. El propietario selecciona “vigilancia” de los botones de las funciones principales.
6. El propietario elige “seleccionar una cámara”.
7. El sistema presenta el plano de la casa.

8. El propietario escoge el ícono de una cámara en el plano de la casa.
9. El propietario selecciona el botón “vista”.
10. El sistema presenta la ventana de vista identificada con la elección de la cámara.
11. El sistema muestra un video dentro de la ventana a velocidad de un cuadro por segundo.

Escritura de un caso de uso preliminar

Cuando se modelan requerimientos en algunas situaciones solo basta con los casos de uso informales (figura 4), no así, es preciso conocer que un caso de uso incluye una actividad que se considera como crítica, o en su defecto, describe un conjunto de etapas con excepciones, la cual es considerada como compleja, es allí cuando se requiere de un enfoque más formal.

La figura 5 muestra el caso de uso AVC-MVC, el cual sigue un patrón para los casos de uso de tipo formal. Según Pressman (2010), “el objetivo en contexto identifica el alcance general del caso de uso. La precondition describe lo que se sabe que es verdadero antes de que inicie el caso de uso. El disparador (o trigger) identifica el evento o condición”, esto provoca la ejecución del caso de uso.

CASAsegura	
 Formato de caso de uso para vigilancia Caso de uso: Acceder a la vigilancia con cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras (AVC-MVC).	
Iteración:	2, última modificación: 14 de enero por V. Raman.
Actor principal:	Propietario.
Objetivo en contexto:	Ver la salida de las cámaras colocadas en la casa desde cualquier ubicación remota por medio de internet.
Precondiciones:	El sistema debe estar configurado por completo; deben obtenerse las identificaciones y claves de usuario apropiadas.
Disparador:	El propietario decide ver dentro de la casa mientras está fuera.
Escenario:	1. El propietario se registra en el sitio web Productos CasaSegura. 2. El propietario introduce su identificación de usuario. 3. El propietario proporciona dos claves (cada una con longitud de al menos ocho caracteres). 4. El sistema despliega todos los botones de las funciones principales. 5. El propietario selecciona “vigilancia” entre los botones de funciones principales. 6. El propietario escoge “seleccionar una cámara”. 7. El sistema muestra el plano de la casa. 8. El propietario selecciona un ícono de cámara en el plano de la casa. 9. El propietario pulsa el botón “vista”. 10. El sistema muestra la ventana de la vista de la cámara identificada. 11. El sistema presenta una salida de video dentro de la ventana de vistas, con una velocidad de un cuadro por segundo.
Excepciones:	1. La identificación o las claves son incorrectas o no se reconocen (véase el caso de uso Validar identificación y claves). 2. La función de vigilancia no está configurada para este sistema (el sistema muestra el mensaje de error apropiado; véase el caso de uso Configurar la función de vigilancia). 3. El propietario selecciona “Mirar vistas reducidas de todas las cámaras” (véase el caso de uso Mirar vistas reducidas de todas las cámaras). 4. No se dispone o no se ha configurado el plano de la casa (se muestra el mensaje de error apropiado y véase el caso de uso Configurar plano de la casa). 5. Se encuentra una condición de alarma (véase el caso de uso Condición de alarma encontrada).
Prioridad:	Moderada, por implementarse después de las funciones básicas.
Cuándo estará disponible:	En el tercer incremento.
Frecuencia de uso:	Frecuencia moderada.
Canal al actor:	A través de un navegador con base en PC y conexión a internet.
Actores secundarios:	Administrador del sistema, cámaras.
Canales a los actores secundarios:	1. Administrador del sistema: sistema basado en PC. 2. Cámaras: conectividad inalámbrica.
Asuntos pendientes:	1. ¿Qué mecanismos protegen el uso no autorizado de esta capacidad por parte de los empleados de Productos CasaSegura? 2. Es suficiente la seguridad? El acceso ilegal a esta característica representaría una invasión grave de la privacidad. 3. ¿Será aceptable la respuesta del sistema por internet dado el ancho de banda que requieren las vistas de las cámaras? 4. ¿Desarrollaremos una capacidad que provea el video a una velocidad más alta en cuadros por segundo cuando se disponga de conexiones con un ancho de banda mayor?

Figura 5. Caso de uso AVC-MVC

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 136)

No en todos los casos es necesario contar con una representación gráfica para un escenario de uso, no así, la ilustración con diagramas brinda una fácil comprensión, en mayor medida cuando el escenario resulta complejo. La figura 6 muestra el ejemplo de un diagrama de caso de uso preliminar para el sistema *CasaSegura*. Los casos de uso son representados por un óvalo.

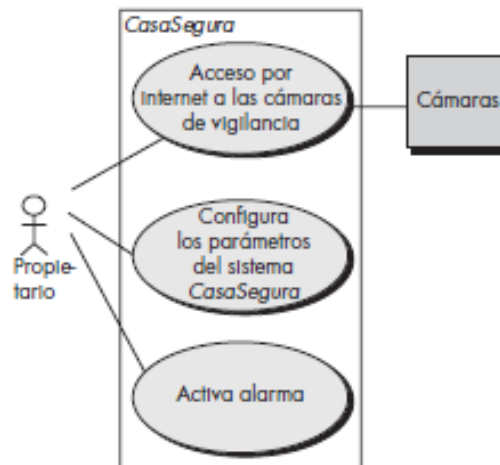


Figura 6. Diagrama de caso de uso preliminar para el sistema *CasaSegura*

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 137)

“El modelado basado en escenarios es apropiado para la gran mayoría de todas las situaciones que encontrará un ingeniero de software. Si se desarrolla bien, el caso de uso proporciona un beneficio sustancial como herramienta de modelado” (Pressman, 2010, pág. 137).

2.3 Subtema 3: Modelos UML que proporcionan el caso de uso

Hay muchas situaciones de modelado de requerimientos en las que un modelo basado en texto -incluso uno tan sencillo como un caso de uso- tal vez no brinde información en forma clara y concisa. En tales casos, es posible elegir de entre una amplia variedad de modelos UML gráficos. (Pressman, 2010, pág. 137)

Desarrollo de un diagrama de actividades

“El diagrama de actividad UML enriquece el caso de uso al proporcionar una representación gráfica del flujo de interacción dentro de un escenario específico” (Pressman, 2010, pág. 137).

La representación de un diagrama de actividades es similar a un diagrama de flujo, se compone de rectángulos redondeados con el objeto de señalar una función específica del sistema, también incorpora flechas para representar flujo a través de éste, rombos que denotan una decisión para ilustrar una ramificación de las decisiones y líneas rectas continuas para señalar las actividades que se encuentran en paralelo.

La figura 7 ilustra un diagrama de actividades del caso de uso AVC-MVC, se debe notar que el diagrama adiciona de forma adicional detalles no mencionados directamente, pero que sin embargo se encuentran implícitos en el caso de uso propuesto.

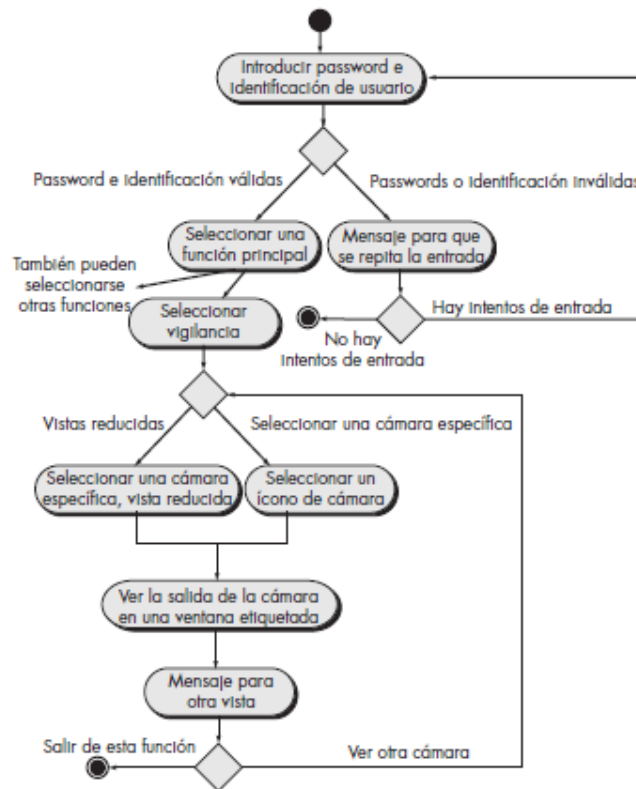


Figura 7. Diagrama de actividades para la función Acceder a la vigilancia con cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras.

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 137)

Diagramas de canal

Es una variación útil del diagrama de actividades y permite representar el flujo de actividades descritas por el caso de uso; al mismo tiempo, indica qué actor (si hubiera muchos involucrados en un caso específico de uso) o clase de análisis es responsable de la acción descrita por un rectángulo de actividad. Las responsabilidades se representan con segmentos paralelos que dividen el diagrama en forma vertical, como los canales o carriles de una alberca. (Pressman, 2010, pág. 138)

Las clases de análisis son:

- Propietario
- Cámara
- Interfaz

Estas clases (figura 7) tienen responsabilidad directa o indirecta en el contexto del diagrama de actividades. En la figura 8 se puede observar que el diagrama de

actividades fue se readapto para que las actividades que están relacionadas con una clase de análisis particular queden dentro del canal de dicha clase.

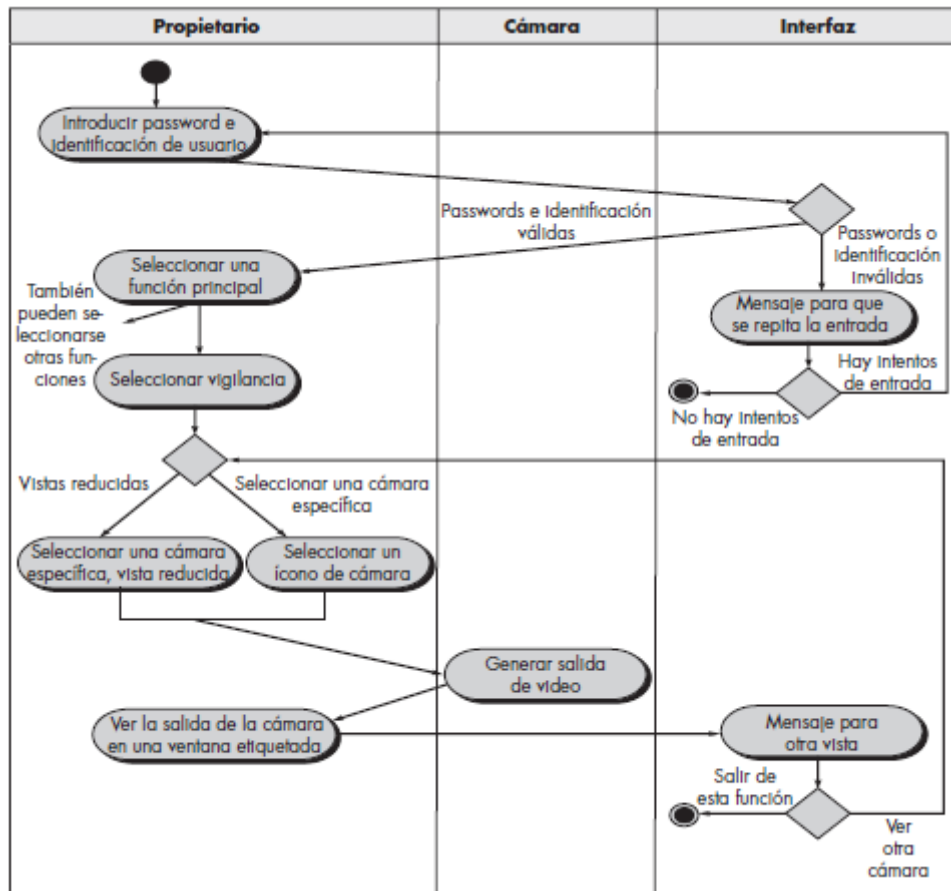


Figura 8. Diagrama de canal para la función Acceder a la vigilancia con cámaras por internet, mostrar vistas de cámaras.

Fuente: Ingeniería de software, (Pressman, 2010, pág. 139)

La clase **Interfaz** representa la interfaz de usuario como la ve el propietario. El diagrama de actividades tiene dos mensajes que son responsabilidad de la interfaz: “mensaje para que se repita la entrada” y “mensaje para otra vista”. Estos mensajes y las decisiones asociadas con ellos caen dentro del canal **Interfaz**. Sin embargo, las flechas van de ese canal de regreso al de **Propietario**, donde ocurren las acciones de éste. (Pressman, 2010, pág. 138)

3. Preguntas de Comprensión de la Unidad

1. ¿Qué permite el análisis de requerimientos?

El análisis de los requerimientos permite al profesional construir sobre los requerimientos básicos establecidos durante las tareas de concepción, indagación y negociación, que son parte de la ingeniería de los requerimientos.

2. ¿Qué objetivos debe cumplir el modelado de requerimientos?

Debe cumplir de forma puntual con los siguientes objetivos:

Describir los requerimientos del cliente.

Definir una base para el diseño de software.

Definir un conjunto de requisitos sujetos a validación, cuando el software esté construido.

3. ¿A qué se conoce como caso de uso?

Los casos de uso son historias o casos de utilización de un sistema; no son exactamente los requerimientos ni las especificaciones funcionales, sino que ejemplifican e incluyen tácticamente los requerimientos en las historias que narran.

4. ¿Cuál es la función de un diagrama UML?

El diagrama de actividad UML enriquece el caso de uso al proporcionar una representación gráfica del flujo de interacción dentro de un escenario específico.

5. ¿Qué objetivo tiene el enfoque del modelado de requerimientos?

Un enfoque del modelado de requerimientos, considera que los datos y los procesos que los transforman son entidades separadas. Los objetos de datos se modelan de modo que se definan sus atributos y relaciones.

4. Material Complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

UML Use Case Diagram Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=zid-MVo7M-E>

Bibliografía de apoyo:

Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C., & Kappel, G. (2015). UML@ classroom: An introduction to object-oriented modeling. Springer.

Links de apoyo:

Patrones de diseño

<https://reactiveprogramming.io/blog/es/patrones-de-diseno/iterator>

5. Bibliografía

- » Firesmith, D. (1993). Object-Oriented Requirements Analysis and Logical Design. Wiley.
- » Kuhn, D., Chandramouli, T., & Butler, R. (2002). Cost effective use of formal methods in verification and validation. Maryland, USA.
- » Larman, C., Rodríguez, L., & Anaya, H. (1999). UML y patrones: Introducción al análisis y diseño orientado a objetos. Prentice Hall.
- » Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. Mc Graw Hill.
- » Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. México: Pearson Educación.